# Fondamenti di Machine Learning

## Laurea Triennale in Ingegneria delle Comunicazioni

# 0 - Descrizione del corso

**Docente**: S. Scardapane

SAPIENZA
UNIVERSITÀ DI ROMA

- **Laurea Triennale in Ingegneria delle Comunicazioni**, codice 10600240, terzo anno (secondo semestre), SSD ING-IND/31.
- **Orari**: Martedì 9-11 (Aula 22), Venerdì 11-14 (Aula 20).
- **Ricevimento**: su appuntamento, online o di persona (Via Eudossiana 18, Dipartimento DIET, primo piano, stanza 102).

Pagina web del corso:
`https://www.sscardapane.it/teaching/fml-2026/`.

Importante: registratevi su **Google Classroom** (dal sito) per rimanere aggiornati su lezioni ed avvisi importanti.

# Date esami

1. **Sessione III**: **Giugno 2026**, **Luglio 2026**.
2. **Sessione IV**: **Settembre 2026**.
3. **Sessione II straordinaria**: **Novembre 2026** (riservata).

Seguiranno gli appelli di Gennaio 2027 (I), Febbraio 2027 (II), ed Aprile 2027 (I straordinaria).

# Modalità di esame

1. Un esame scritto, che copre sia gli aspetti teorici (metodologici) che gli aspetti pratici, con un mix di domande aperte e domande a crocette.

# Obiettivi del corso

- Introduzione ai concetti essenziali di Python: tipi di dato, contenitori (liste, tuple, dizionari), controllo di flusso, funzioni, classi (cenni).
- Conoscenza dei concetti base del machine learning: apprendimento supervisionato, bias e varianza, overfitting, ...
- Algoritmi di apprendimento supervisionato: modelli lineari, alberi decisionali, ensemble, $k$-NN.
- Algoritmi per la riduzione della dimensionalità e per il clustering.
- Aspetti di fairness, interpretabilità, e robustezza.
- Conoscenza pratica delle principali librerie Python per il machine learning: NumPy, Pandas, scikit-learn, PyTorch (cenni).

# Libro di testo

Le slide sono autocontenute, per materiale aggiuntivo su specifici argomenti si consiglia di contattare il docente.

Relativamente alle reti neurali, si consigliano *Understanding Deep Learning* (Prince, 2023), *Dive Into Deep Learning*, *Fundamentals of Deep Learning* (Bishop e Bishop, 2023), o *Alice's adventures in a differentiable wonderland* (2025, del docente, disponibile online).

Le esercitazioni pratiche verranno fatte in Python. Per seguirle:

- Per la prima parte del corso è possibile usare Google Colab (`https://colab.research.google.com/`), un servizio gratuito per eseguire notebook in Python (accessibile con le credenziali studenti.uniroma1.it).
- Per la parte finale, è possibile installare un ambiente completo sul proprio computer con conda (`https://www.anaconda.com/`), o direttamente installando Python ed i pacchetti richiesti con `pip` o `uv`.

Come editor, consiglio Spyder per una esperienza simile a MATLAB, oppure Visual Studio Code per una esperienza più completa e simile ad un ambiente di produzione (o eventuali cloni, es., Cursor, Antigravity).